TP BTS2_060 – Infra VLAN : procédure et configurations

Nov 9, 2026 · @Thomas

1. Contexte et plan d'adressage

L'infrastructure sépare un serveur (VLAN10) et un client (VLAN20) derrière un pfSense physique qui assure le routage et le filtrage inter-VLAN. Le switch Cisco transporte les deux VLAN jusqu'à pfSense par un lien trunk 802.1Q.

Chaîne physique : réseau école (VLAN14) → pfSense `re0` (WAN) → pfSense `ue0` (trunk) → switch Gi1/0/1 → serveur (Gi1/0/7, VLAN10) et client (Gi1/0/13, VLAN20).

Équipement	Interface / port	Adresse IP	Nom DNS	Rôle
pfSense WAN	re0	172.16.14.176/23 (DHCP école)	–	Accès Internet
pfSense LAN	ue0.10 (VLAN10)	192.168.10.254/24	pfsense.mds.local	Passerelle VLAN10
pfSense VLAN20	ue0.20 (VLAN20)	192.168.20.254/24	pfsense.mds.local	Passerelle VLAN20, relais DHCP
Serveur Debian (VM)	ens3, port Gi1/0/7	192.168.10.5/24	srv-web.mds.local	DHCP, DNS, Apache HTTPS
Client Linux	port Gi1/0/13	192.168.20.5/24 (réservation DHCP)	clt-web.mds.local	Client DHCP, DNS, Web
Poste d'administration	port Gi1/0/7	192.168.10.10/24	–	Hôte de la VM, accès à pfSense

Le serveur est une VM KVM reliée au VLAN10 en mode pont (macvtap) sur l'adaptateur Ethernet de l'hôte.

2. Switch Cisco (SW-MDS)

Le switch est réinitialisé, puis déclare les VLAN 10 et 20, affecte les ports en accès et met le port vers pfSense en trunk. Accès console : port USB (`/dev/ttyACM0`), PuTTY en série à 9600 bauds.

Réinitialisation

```
enable
write erase
delete flash:vlan.dat
reload
```

Configuration

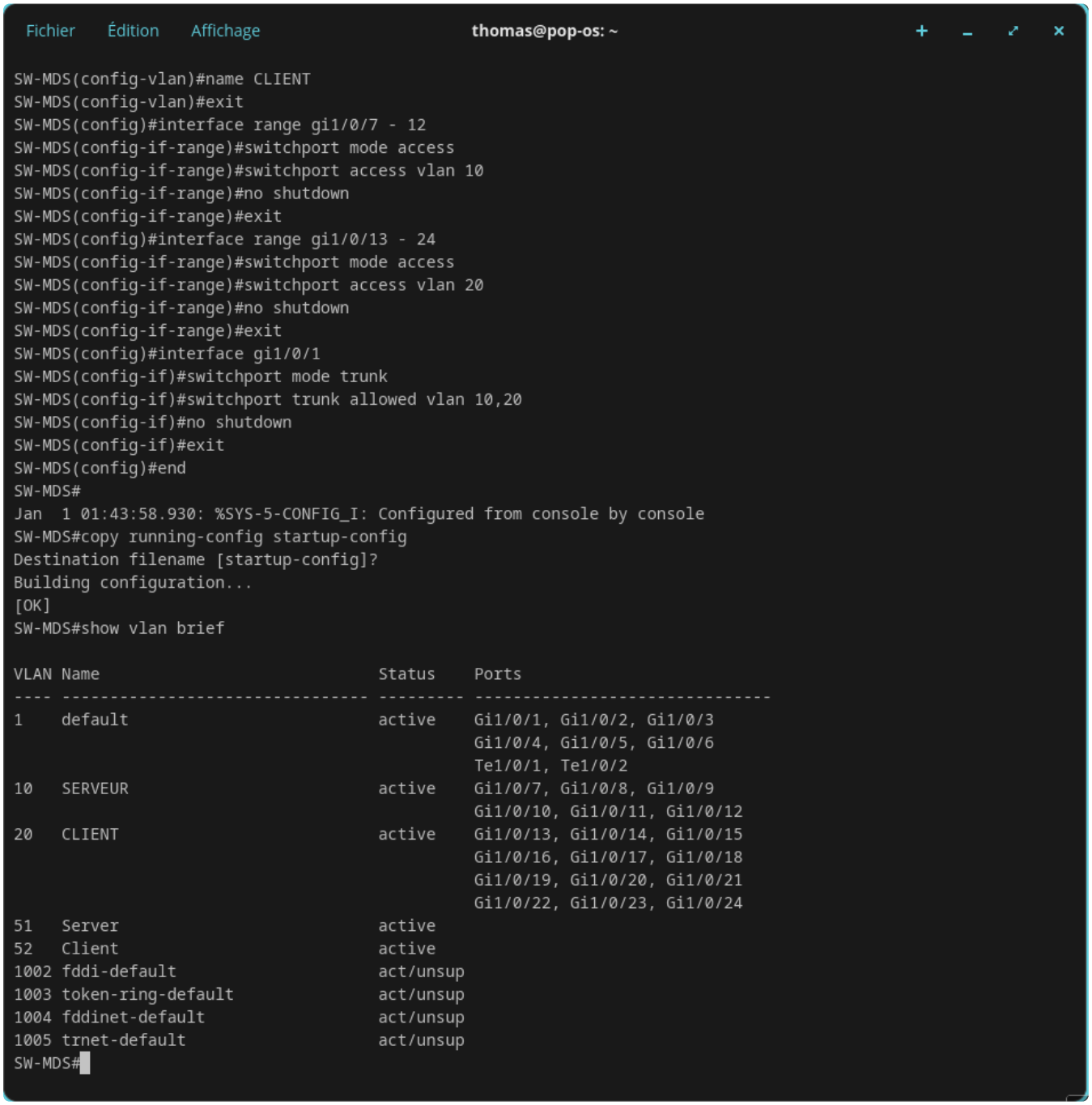
```
configure terminal
hostname SW-MDS
vlan 10
 name SERVEUR
vlan 20
 name CLIENT
exit
interface range gi1/0/7 - 12
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit
interface range gi1/0/13 - 24
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 no shutdown
exit
interface gi1/0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 no shutdown
exit
end
copy running-config startup-config
```

Port(s)	Mode	VLAN	Raccordement
Gi1/0/1	Trunk 802.1Q	10, 20	pfSense (ue0)
Gi1/0/7 à 12	Accès	10 SERVEUR	Serveur / poste admin

Port(s)	Mode	VLAN	Raccordement
Gi1/0/13 à 24	Accès	20 CLIENT	Client

Vérification : `show vlan brief`, `show interfaces trunk` (Gi1/0/1 en trunking, VLAN 10,20 actifs) et `show mac address-table dynamic`.

Configuration appliquée et VLAN créés (`show vlan brief`) :



Trunk actif vers pfSense (`show interfaces trunk`) :

```
Fichier  Édition  Affichage                thomas@pop-os: ~                    + - ⤢ ×

Jan  1 01:49:36.414: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to u
p
SW-MDS#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-MDS(config)#no vlan 51
SW-MDS(config)#no vlan 52
SW-MDS(config)#end
SW-MDS#
Jan  1 01:52:04.214: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW-MDS#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW-MDS#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4
                                                Gi1/0/5, Gi1/0/6, Te1/0/1
                                                Te1/0/2
10   SERVEUR                          active    Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9
                                                Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12
20   CLIENT                           active    Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15
                                                Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18
                                                Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21
                                                Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
SW-MDS#show interfaces trunk

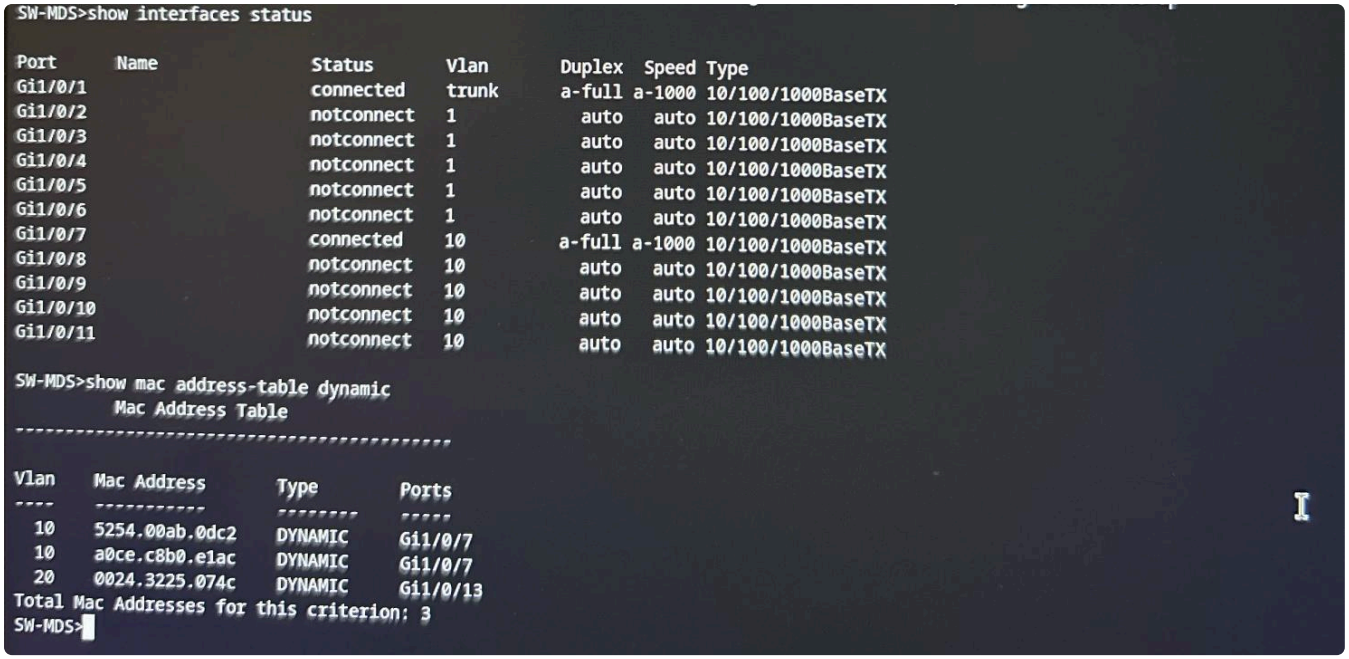
Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/1     on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gi1/0/1     10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/1     10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/1     10,20
SW-MDS#
```

Ports actifs et adresses MAC apprises : serveur et poste admin sur Gi1/0/7 (VLAN10), client sur Gi1/0/13 (VLAN20) :



3. pfSense 2.7.2

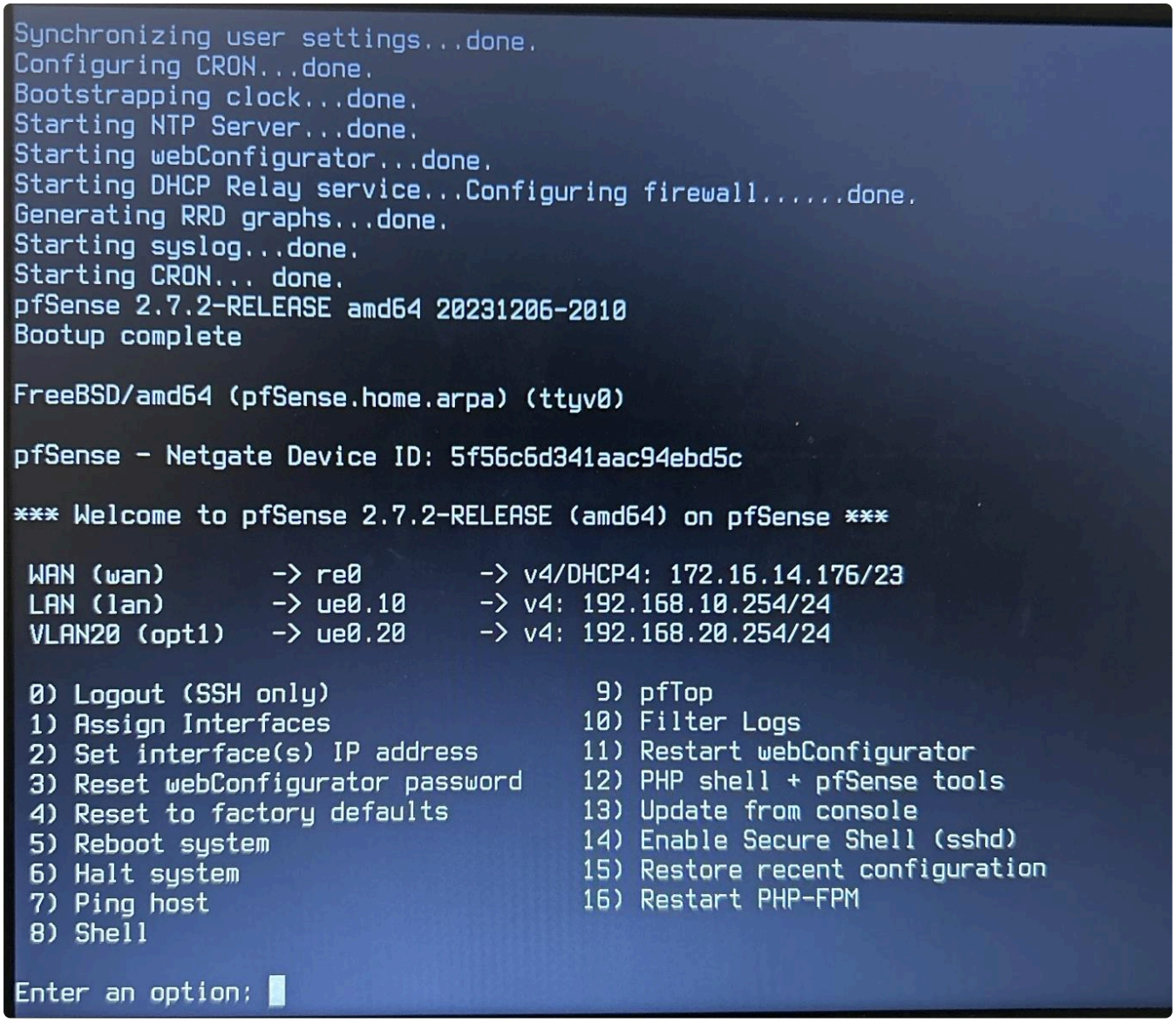
pfSense porte les deux VLAN sur l'interface `ue0`, route entre eux, relaie le DHCP vers le serveur, filtre les flux et sert d'autorité de certification.

3.1 Interfaces et VLAN (console)

Option 1 (*Assign Interfaces*) : création des VLAN 10 et 20 sur `ue0`, puis option 2 (*Set interface IP address*) pour les adresses. Serveur DHCP de pfSense désactivé sur LAN et VLAN20.

Interface	Carte	Adresse	Remarque
WAN	re0	DHCP (172.16.14.176/23)	Réseau école VLAN14
LAN	ue0.10	192.168.10.254/24	VLAN10 serveur
VLAN20 (OPT1)	ue0.20	192.168.20.254/24	VLAN20 client, interface activée et renommée

Console pfSense : WAN sur re0, LAN sur ue0.10, VLAN20 sur ue0.20, relais DHCP démarré :



Réglage de stabilité : *System → Advanced → Networking*, désactivation du *hardware checksum offload*, du *TCP segmentation offload* et du *large receive offload* (adaptateur USB).

3.2 Relais DHCP

Services → DHCP Relay : relais activé, interface descendante **VLAN20**, serveur amont **192.168.10.5**.

3.3 Règles de filtrage

Les règles s'appliquent de haut en bas, la première qui correspond l'emporte.

Interface VLAN20 (client)

#	Action	Protocole	Source	Destination	Port	Objet
1	Pass	ICMP	VLAN20 subnets	any	–	Le client pingue partout

#	Action	Protocole	Source	Destination	Port	Objet
2	Pass	TCP/UDP	VLAN20 subnets	192.168.10.5	53	Résolution DNS
3	Pass	TCP	VLAN20 subnets	192.168.10.5	80	Accès web (redirection HTTPS)
4	Pass	TCP	VLAN20 subnets	192.168.10.5	443	Accès web HTTPS
5	Block	any	VLAN20 subnets	LAN subnets	–	Tout autre accès au VLAN10 interdit
6	Pass	any	VLAN20 subnets	any	–	Accès Internet

Interface LAN (serveur)

#	Action	Protocole	Source	Destination	Objet
–	Anti-Lockout	TCP	any	LAN address 443/80	Accès à l'interface web (conservée)
1	Pass	ICMP	LAN subnets	any	Le serveur pingue partout
2	Pass	any	LAN subnets	! VLAN20 subnets (invert match)	Accès Internet

Les règles par défaut *Default allow LAN to any* (IPv4 et IPv6) sont désactivées. La règle DNS n'est pas demandée par le TP mais elle est nécessaire pour que le client résolve `srv-web.mds.local`.

3.4 Autorité de certification

System → Cert. Manager :

1. Onglet **Authorities** : création de l'autorité interne **MDS-CA**.
2. Onglet **Certificates** : création du certificat serveur **srv-web**, signé par MDS-CA, type *Server Certificate*, nom alternatif FQDN `srv-web.mds.local`.
3. Export de `MDS-CA.crt`, `srv-web.crt` et `srv-web.key`, transférés sur le serveur par `scp` en passant par pfSense (SSH activé dans *System → Advanced → Admin Access*).

4. Serveur Debian (srv-web)

Le serveur héberge le DHCP du VLAN20, le DNS de la zone `mds.local` et le site Apache en HTTPS.

4.1 Réseau (netplan)

Fichier `/etc/netplan/60-lab.yaml`, appliqué avec `netplan apply` :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    lab0:
      match: {macaddress: "52:54:00:ab:0d:c2"}
      addresses: [192.168.10.5/24]
      routes: [{to: default, via: 192.168.10.254}]
      nameservers: {addresses: [127.0.0.1], search: [mds.local]}
```

4.2 Serveur DHCP (isc-dhcp-server)

`/etc/default/isc-dhcp-server` :

```
INTERFACESv4="ens3"
INTERFACESv6=""
```

`/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

```
option domain-name "mds.local";
option domain-name-servers 192.168.10.5;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
}

subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.20.100 192.168.20.200;
  option routers 192.168.20.254;
  option broadcast-address 192.168.20.255;
}

host clt-web {
  hardware ethernet 00:24:32:25:07:4c;
  fixed-address 192.168.20.5;
}
```

La déclaration vide du réseau 192.168.10.0 est obligatoire pour que le service écoute sur ens3. La réservation donne toujours 192.168.20.5 au client, ce qui correspond à son enregistrement DNS.

4.3 Serveur DNS (BIND9)

`/etc/bind/named.conf.local` :

```
zone "mds.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.mds.local";
};
zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.10";
};
zone "20.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.20";
};
```

`/etc/bind/named.conf.options` :

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-query { localhost; 192.168.10.0/24; 192.168.20.0/24; };
    allow-recursion { localhost; 192.168.10.0/24; 192.168.20.0/24; };
    forwarders { 1.1.1.1; 8.8.8.8; };
    dnssec-validation no;
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { none; };
};
```

Zone directe `/etc/bind/db.mds.local` :

```
$TTL 86400
@       IN SOA  srv-web.mds.local. admin.mds.local. (
                2026110901 3600 1800 604800 86400 )
@       IN NS   srv-web.mds.local.
srv-web   IN A  192.168.10.5
pfsense   IN A  192.168.10.254
pfsense   IN A  192.168.20.254
clt-web   IN A  192.168.20.5
```

Zones inverses `/etc/bind/db.192.168.10` et `/etc/bind/db.192.168.20` :

```
; db.192.168.10
5   IN PTR srv-web.mds.local.
254 IN PTR pfsense.mds.local.

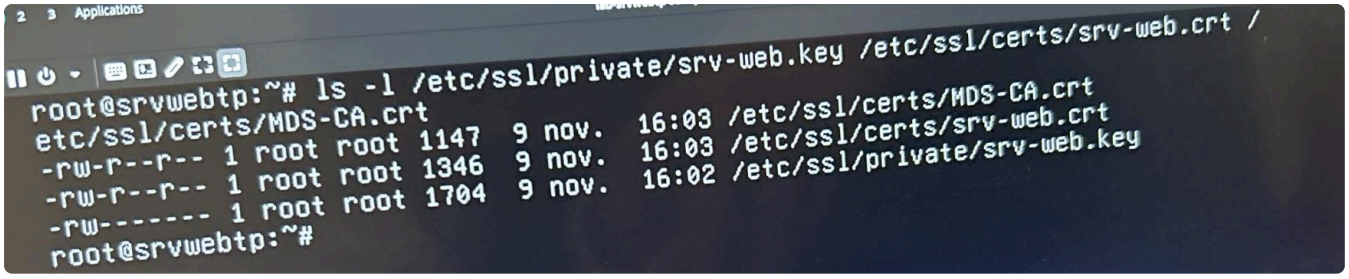
; db.192.168.20
5   IN PTR clt-web.mds.local.
254 IN PTR pfsense.mds.local.
```

Les deux fichiers inverses reprennent le même en-tête SOA et NS que la zone directe. Contrôle avec `named-checkconf` et `named-checkzone` (résultat OK pour les trois zones).

4.4 Serveur web Apache en HTTPS

Certificats : `/etc/ssl/certs/srv-web.crt`, `/etc/ssl/certs/MDS-CA.crt`, clé `/etc/ssl/private/srv-web.key` (droits 600). Modules activés : `a2enmod ssl rewrite`.

Certificats en place sur le serveur, clé privée en droits 600 :



`/etc/apache2/sites-available/srv-web.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName srv-web.mds.local
    DocumentRoot /var/www/html
    RewriteEngine On
    RewriteRule ^/MDS-CA.crt$ - [L]
    RewriteRule ^(.*)$ https://srv-web.mds.local$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName srv-web.mds.local
    DocumentRoot /var/www/html
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/srv-web.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/srv-web.key
</VirtualHost>
```

Activation : `a2dissite 000-default`, `a2ensite srv-web`, `apache2ctl configtest`, `systemctl restart apache2`. Le port 80 redirige vers le HTTPS, sauf pour le téléchargement de `MDS-CA.crt` par le client.

5. Client Linux (clt-web)

Le client passe d'une IP fixe (192.168.20.5, exercice 3) au DHCP, puis fait confiance à MDS-CA.

Passage en DHCP (NetworkManager)

```
sudo nmcli connection modify "<profil filaire>" ipv4.method auto
ipv4.addresses "" ipv4.gateway "" ipv4.dns ""
sudo nmcli connection down "<profil filaire>"
sudo nmcli connection up "<profil filaire>"
```

Paramètres reçus : IP 192.168.20.5 (réservation), passerelle 192.168.20.254, DNS 192.168.10.5, domaine mds.local.

Installation de l'autorité de certification

```
wget http://srv-web.mds.local/MDS-CA.crt
sudo cp MDS-CA.crt /usr/local/share/ca-certificates/MDS-CA.crt
sudo update-ca-certificates
```

Dans Firefox : *Paramètres → Vie privée et sécurité → Certificats → Afficher les certificats → Autorités → Importer* `MDS-CA.crt`, option « Confirmer cette AC pour identifier des sites web » cochée.

6. Tests de validation

Les huit exercices du TP sont validés par les tests ci-dessous.

Ex.	Test	Commande	Machine	Résultat
1-2	Trunk et VLAN	`show interfaces trunk` / `show vlan brief`	Switch	Gi1/0/1 en trunking, VLAN 10,20
3	Ping serveur ↔ client (IP statiques)	`ping 192.168.20.5` / `ping 192.168.10.5`	Serveur / client	OK
4	Bail DHCP via le relais	`ip a`, `journalctl -u isc-dhcp-server`	Client / serveur	192.168.20.5, DISCOVER-OFFER-REQUEST-ACK via 192.168.20.254
5	Résolution DNS directe et inverse	`dig srv-web.mds.local`, `dig -x 192.168.10.5`, `dig google.fr`	Serveur	192.168.10.5, srv-web.mds.local., IP Google

Ex.	Test	Commande	Machine	Résultat
6	Ping par nom	`ping srv-web.mds.local` / `ping clt-web.mds.local`	Client / serveur	OK
7	Internet et ping du client	`ping google.com`	Client	OK
7	Service non autorisé bloqué	`ssh sisr@192.168.10.5`	Client	Bloqué (règle 5, visible dans *Status → System Logs → Firewall*)
8	Redirection HTTP vers HTTPS	`curl -I http://srv-web.mds.local`	Serveur	301 vers https://srv-web.mds.local/
8	HTTPS signé par MDS-CA	`curl https://srv-web.mds.local` + navigateur	Client	Page affichée, cadenas, certificat émis par MDS-CA pour srv-web.mds.local

7. Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Cause	Solution
PuTTY se fermait à l'ouverture du port console	Droits sur `/dev/ttyACM0` et ModemManager qui s'empare du port	`sudo chmod 666 /dev/ttyACM0`, arrêt de ModemManager
Poste admin incapable de joindre pfSense	Réseaux virtuels libvirt en 192.168.10.0/24 et 192.168.20.0/24 sur l'hôte	`virsh net-destroy`, puis `net.ipv4.conf.all.ignore_routes_with_linkdown=1`
Pas d'accès à pfSense juste après l'installation	LAN par défaut non tagué (192.168.1.1), trunk limité aux VLAN 10 et 20	Création des VLAN et des IP depuis la console pfSense

Problème	Cause	Solution
Client du VLAN20 bloqué	Aucune règle sur une interface OPT1 nouvellement créée	Règles de pare-feu sur VLAN20
Plus aucune trame de pfSense sur le trunk	Adaptateur USB `ue0` instable avec les VLAN	Redémarrage de pfSense, désactivation de l'offloading matériel
VM injoignable après une coupure de la carte de l'hôte	Interface macvtap restée liée à l'ancienne interface	Arrêt complet puis redémarrage de la VM
Pas d'accès SSH ou de copie de fichiers de l'hôte vers la VM	Le mode macvtap isole l'hôte de sa VM	Rebond par pfSense : `scp` via pfSense ou `ssh -J admin@192.168.10.254`

À prévoir après le TP : changer le mot de passe par défaut du compte `admin` de pfSense et désactiver son accès SSH.